УТВЕРЖДЕНО

_____
_____
_____
« » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«Coube — Платформа транспортной логистики»

Шифр темы: COUBE.2026

На ____ листах

г. Алматы, 2026

Лист согласования
технического задания на создание информационной системы «Coube — Платформа транспортной логистики»

№ п/п	*Должность*	*ФИО*	*Дата согласования*	*Подпись*
1				
2				
3				

Содержание

Аннотация
Перечень используемых сокращений
1 Общие сведения
2 Назначение и цели создания Системы
3 Характеристика объекта автоматизации
4 Требования к Системе
5 Состав и содержание работ по созданию Системы
6 Порядок контроля и приемки Системы
7 Порядок оформления и предъявления результатов работ
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
9 Требования к документированию
10 Источники разработки
Приложение 1

Аннотация

В настоящем техническом задании изложены назначение, требования, параметры, показатели качества, основные технические и эксплуатационные характеристики информационной системы «Coube — Платформа транспортной логистики» (далее — Система, ИС «Coube»).

Система представляет собой цифровую платформу для автоматизации полного цикла грузоперевозок на территории Республики Казахстан, обеспечивающую взаимодействие заказчиков, перевозчиков и водителей в едином информационном пространстве.

Документ разработан в соответствии с требованиями государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Техническое задание» с целью приведения в соответствие с действующим

законодательством Республики Казахстан.

Перечень используемых сокращений

В настоящем документе используются следующие сокращения:

АВР — Акт выполненных работ;
БИН — Бизнес-идентификационный номер;
ИИН — Индивидуальный идентификационный номер;
ГБД — Государственная база данных юридических лиц;
Единые требования — Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832;
ИБ — Информационная безопасность;
ИС — Информационная система;
ИТ — Информационные технологии;
КИБ МЦРИАП РК — Комитет информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
НДС — Налог на добавленную стоимость;
НУЦ РК — Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;
ПО — Программное обеспечение;
ПВЗ — Пункт выдачи заказов;
СПО — Свободно распространяемое программное обеспечение;
СУБД — Система управления базой данных;
ТЗ — Техническое задание;
ТТН — Товарно-транспортная накладная;
ЭЦП — Электронная цифровая подпись;

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем ТЗ, используются в значениях, определяемых в законодательстве Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения ИБ.

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование Системы: информационная система «Coube — Платформа транспортной логистики».

Далее по тексту настоящего ТЗ используются следующие названия разрабатываемой системы:

- Система, ИС «Coube», Платформа.

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

COUBE.2026

1.3 Наименование предприятий Разработчика и Заказчика

Заказчик и Владелец: ТОО «Coube»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, _____

Исполнитель работ (Разработчик): ТОО «Coube»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, _____

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

1. Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации»;
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;
3. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»;
4. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»;
5. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы

Сроки работ по созданию системы:

- начало — 1-й квартал 2024 года;
- окончание — 4-й квартал 2026 года;
- промышленная эксплуатация — с 1-го квартала 2026 года.

1.6 Источник и порядок финансирования работ

Источник финансирования: собственные средства ТОО «Coube».
Порядок финансирования: по мере необходимости из средств организации.

2 Назначение и цели создания Системы

2.1 Назначение Системы

Система предназначена для комплексной автоматизации процессов организации и управления грузоперевозками на территории Республики Казахстан. ИС «Coube» обеспечивает цифровое взаимодействие между участниками рынка грузоперевозок — заказчиками (грузоотправителями), перевозчиками (транспортными компаниями) и водителями — на всех этапах логистической цепочки: от формирования заявки на перевозку до финансового закрытия и формирования отчетной документации.

Система поддерживает следующие виды перевозок:

- FTL (Full Truck Load) — стандартные грузоперевозки полной загрузкой;
- Перевозка сыпучих и агро-грузов — сельскохозяйственные регулярные маршруты;
- Курьерская доставка — последняя миля, интеграция с пунктами выдачи заказов.

2.2 Цели создания Системы

ИС «Coube» обеспечивает достижение следующих целей:

1. Создание единой цифровой платформы для всех участников рынка грузоперевозок Республики Казахстан;
2. Автоматизация полного цикла грузоперевозки: от создания заявки до финансового закрытия с формированием юридически значимых электронных документов;
3. Обеспечение прозрачности и контроля логистических процессов в режиме реального времени;
4. Сокращение времени на поиск перевозчиков, согласование условий и оформление документации;
5. Обеспечение юридической значимости электронного документооборота посредством интеграции с ЭЦП НУЦ РК;
6. Повышение безопасности грузоперевозок за счет мониторинга местоположения транспорта и механизма экстренного оповещения;
7. Обеспечение возможности страхования грузов непосредственно в процессе оформления перевозки;
8. Предоставление аналитических инструментов для принятия управленческих решений участниками рынка;
9. Обеспечение соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации и информационной безопасности.

2.3 Критерии оценки достижения целей

Использование ИС должно обеспечить достижение следующих измеримых результатов:

- Сокращение времени на оформление заявки на перевозку не менее чем на 60% по сравнению с ручным процессом;
- Сокращение времени на подбор перевозчика не менее чем на 50%;
- Обеспечение юридической значимости 100% документов, формируемых в Системе, посредством ЭЦП;
- Обеспечение отслеживания местоположения груза в режиме реального времени для 100% активных перевозок;
- Автоматизация формирования финансовых документов (счета, АВР, реестры) для 100% завершенных перевозок;
- Обеспечение доступности Системы не менее 99,5% времени в течение календарного года;
- Обеспечение поддержки не менее 4 языков интерфейса (русский, казахский, английский, китайский).

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс организации и выполнения грузоперевозок, включающий взаимодействие между заказчиками грузоперевозок, транспортными компаниями (перевозчиками), водителями и логистами.

3.1 Краткое описание технологического процесса

Процесс грузоперевозки включает следующие основные этапы:

1. **Формирование потребности** — заказчик определяет параметры перевозки: тип груза, маршрут, сроки, стоимость;
2. **Поиск исполнителя** — размещение заявки на платформе, получение предложений от перевозчиков, согласование условий;
3. **Заключение договора** — подписание договора перевозки с использованием ЭЦП;
4. **Назначение экипажа** — перевозчик назначает водителя и транспортное средство;
5. **Выполнение перевозки** — водитель принимает заказ, выполняет маршрут с фиксацией прохождения контрольных точек;
6. **Мониторинг** — отслеживание местоположения груза в реальном времени всеми участниками;
7. **Завершение и подтверждение** — фиксация факта доставки, подтверждение участниками;
8. **Финансовое закрытие** — формирование счетов, АВР, подписание электронных документов с ЭЦП.

3.2 Описание технологического процесса как объекта управления

3.2.1 Задачи и функции, решаемые в практике управления

В практике управления грузоперевозками решаются следующие задачи:

- Поиск и подбор транспортных компаний для выполнения перевозок;
- Ценообразование и согласование условий перевозки;
- Заключение и управление договорами на перевозку;
- Назначение и контроль исполнителей (водителей);
- Отслеживание выполнения перевозки по маршруту;
- Формирование финансовых и закрывающих документов;
- Управление долгосрочными рамочными договорами с перевозчиками;
- Страхование грузов;
- Факторинговые операции для ускорения оплаты перевозчикам;
- Управление претензиями и спорами;
- Аналитика и отчетность по выполненным перевозкам.

3.2.2 Существующая практика контроля и управления

До внедрения Системы процессы организации грузоперевозок осуществлялись преимущественно вручную с использованием телефонных переговоров, электронной почты, бумажных документов и офисных приложений. Основные проблемы существующей практики:

- Отсутствие единой информационной среды для взаимодействия участников рынка;
- Длительные сроки поиска и согласования условий с перевозчиками;

- Отсутствие контроля местоположения груза в реальном времени;
- Бумажный документооборот, требующий физического присутствия сторон;
- Отсутствие систематизированной аналитики по перевозкам;
- Высокие риски при отсутствии верификации контрагентов.

3.2.3 Технические, информационные и математические средства и методы, используемые на практике

До внедрения Системы участники рынка использовали:

- Телефонную связь и мессенджеры для коммуникации;
- Таблицы Excel для учета заявок и перевозок;
- Бумажные договоры и ТТН;
- Отдельные навигационные приложения для отслеживания транспорта;
- Бухгалтерские системы (1С) для формирования финансовых документов.

3.2.4 Сведения о достоинствах и недостатках существующей практики управления

Достоинства существующей практики:

- Простота начала работы без необходимости внедрения ИТ-систем;
- Личный контакт между участниками.

Недостатки существующей практики:

- Высокая трудоемкость ручных операций;
- Отсутствие прозрачности и контроля;
- Невозможность масштабирования бизнес-процессов;
- Длительные сроки согласования и оформления документов;
- Риски мошенничества и невыполнения обязательств;
- Отсутствие аналитики для принятия управленческих решений;
- Невозможность автоматизации страхования и факторинга.

3.3 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Система эксплуатируется в следующих условиях:

- Серверная часть размещается в дата-центре на территории Республики Казахстан с обеспечением требований к физической безопасности, климат-контролю и бесперебойному электропитанию;
- Пользователи веб-приложения работают на персональных компьютерах с современными браузерами (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) с подключением к сети Интернет;
- Пользователи мобильного приложения используют смартфоны на базе операционных систем iOS (версия 14 и выше) и Android (версия 10 и выше);
- Водители используют мобильные устройства с поддержкой GPS/ГЛОНАСС для передачи данных о местоположении;
- Для подписания документов ЭЦП пользователям необходим сертификат НУЦ РК.

3.4 Описание предлагаемой структуры технического, информационного и математического обеспечения

Система построена по принципу клиент-серверной архитектуры с разделением на следующие компоненты:

- **Серверная часть** — централизованный сервер приложений и база данных, обеспечивающие хранение, обработку и управление данными, реализацию бизнес-логики;
- **Веб-приложение** — клиентская часть для работы заказчиков и перевозчиков через веб-браузер;
- **Мобильное приложение** — клиентская часть для водителей и курьеров, обеспечивающая навигацию, передачу данных о местоположении, фиксацию статусов выполнения;
- **Административная панель** — веб-интерфейс для администрирования Системы;

- **Сервер аутентификации** — централизованная система управления доступом и авторизации;
- **Файловое хранилище** — S3-совместимое объектное хранилище для документов и файлов;
- **Система уведомлений** — многоканальная система доставки уведомлений (push, SMS, email);
- **Геоинформационный модуль** — модуль работы с геопространственными данными для построения маршрутов и отслеживания транспорта.

4 Требования к Системе

По итогам классификации Системы на основе Классификатора объектов информатизации и в соответствии с Правилами классификации объектов информатизации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135, Системе **присвоен 3 класс (малоприоритетное ППО)**.

Результаты классификации отражены в таблице 1 и в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.

Таблица 1 — Классификационная оценка ИС «Coube»

Классификационная характеристика	***Охват***			***Сложность***			***Критичность***			***Цен***
Уровень класса	Высокий [1.6: 2.5]	Средний [1.1: 1.5]	Низкий [0.6: 1]	Высокий [2.1: 3]	Средний [1.1: 2]	Низкий [0.4: 1]	Высокий [3.1: 4]	Средний [2.1: 3]	Низкий [0.5: 2]	Выс [2.6
Высокоприоритетное ППО										
Среднеприоритетное ППО					1,2					
Малоприоритетное ППО		0,8							0,7	

4.1 Общие требования к системе

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Архитектура ИС «Coube» реализована с использованием централизованной базы данных, сервера приложений с прикладной бизнес-логикой, веб-клиента, мобильного клиента и административной панели.

Для функционирования Системы необходимо наличие следующих компонентов:

- **Сервер баз данных** — программное обеспечение, отвечающее за хранение и управление базой данных, выполнение запросов и обработку данных;
- **Сервер приложений** — программное обеспечение, реализующее прикладную бизнес-логику Системы, включающее функции:
  - аутентификация пользователей — проверка подлинности пользователя путем подтверждения одноразовым кодом (OTP), направляемым на зарегистрированный контакт;
  - авторизация пользователей — предоставление определенному пользователю прав в соответствии с его ролью и организационной принадлежностью;
  - формирование и обработка заявок на перевозку;
  - управление договорами и юридически значимый электронный документооборот;
  - формирование финансовых документов;
  - подписание документов посредством криптографических средств НУЦ РК;
  - хранение и обработка геопространственных данных;
- **Веб-клиент** — пользовательский интерфейс для работы через веб-браузер;
- **Мобильный клиент** — пользовательский интерфейс для работы через мобильные устройства;
- **Административная панель** — интерфейс управления и мониторинга Системы;
- **Служба уведомлений** — компонент многоканальной доставки уведомлений.

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Прикладное программное обеспечение Системы содержит следующие функциональные подсистемы:

- **Подсистема управления заявками на перевозку** — формирование, публикация, обработка заявок на грузоперевозку; управление предложениями перевозчиков; согласование условий;
- **Подсистема управления договорами** — создание рамочных договоров, управление ответами перевозчиков, подписание договоров ЭЦП;
- **Подсистема управления транспортными средствами и экипажем** — учет транспортных средств и водителей организации-перевозчика; назначение экипажа на перевозку;
- **Подсистема мониторинга и отслеживания** — получение и отображение данных о местоположении транспортных средств в режиме реального времени; построение маршрутов; публичное отслеживание по ссылке;
- **Подсистема финансовых документов** — формирование счетов на оплату, актов выполненных работ, реестров; подписание ЭЦП; выгрузка в форматах PDF/Excel;
- **Подсистема уведомлений** — доставка уведомлений о событиях Системы пользователям по различным каналам (push-уведомления, SMS, электронная почта);
- **Подсистема безопасности и верификации** — проверка контрагентов через государственные базы данных (ГБД); KYC-проверки; управление ЭЦП;
- **Подсистема аналитики и отчетности** — формирование отчетов по перевозкам, финансовым показателям, качеству обслуживания, географии маршрутов; выгрузка в Excel;
- **Подсистема управления организациями и сотрудниками** — регистрация организаций, управление профилями, банковскими реквизитами, сотрудниками, ролевой моделью;
- **Подсистема страхования** — оформление страхования грузов в процессе создания заявки на перевозку;
- **Подсистема факторинга** — предоставление финансовых услуг по раннему получению оплаты для перевозчиков;
- **Подсистема курьерской доставки** — управление маршрутными листами, назначение курьеров, отслеживание статусов доставки последней мили;
- **Подсистема администрирования** — управление пользователями, организациями, справочниками, мониторинг работы Системы.

Требования к функциям, реализуемым подсистемами Системы, приводятся в подразделе 4.2.1 настоящего ТЗ.

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

- В качестве базового протокола сетевого и межсетевого взаимодействия должны использоваться протоколы стека TCP/IP;
- Взаимодействие между клиентскими приложениями и сервером осуществляется посредством защищенного протокола HTTPS (TLS 1.2 и выше);
- Для передачи данных используется формат JSON;
- Обмен данными между компонентами Системы осуществляется по стандартному протоколу REST API с аутентификацией OAuth 2.0.

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Система взаимодействует со следующими внешними системами:

- **НУЦ РК** — проверка валидности ЭЦП, получение сведений о сертификатах через протоколы OCSP/CRL;
- **ГБД (Государственная база данных юридических лиц)** — проверка контрагентов по ИИН/БИН;
- **Картографические сервисы** — построение маршрутов, геокодирование адресов, отображение карт;
- **Страховые компании** — передача данных для оформления страховых полисов на грузы;
- **Сервисы push-уведомлений** — доставка push-уведомлений на мобильные устройства;
- **SMS/email-провайдеры** — доставка SMS-сообщений и электронной почты;
- **eGov Mobile** — подписание документов через приложение eGov Mobile посредством QR-кодов.

Интеграционное взаимодействие Системы с информационными системами государственных органов осуществляется в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства», утвержденных приказом и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 и с учетом соблюдения норм Единых требований.

Сервисы интеграции для передачи данных осуществляются при помощи общераспространенных стандартных протоколов: REST API с OAuth 2.0, протокол обмена данными в формате JSON по протоколу HTTPS.

4.1.1.4 Требования к безопасности структуры системы

- Архитектура Системы должна обеспечивать изоляцию компонентов друг от друга;
- Доступ к базе данных должен осуществляться только через серверную часть Системы;

- Сетевая инфраструктура должна обеспечивать разделение внешнего и внутреннего контуров;
- Административные интерфейсы должны быть доступны только из внутренней сети или через VPN;
- Все данные, передаваемые между компонентами Системы, должны быть зашифрованы.

4.1.1.5 Требования к режимам функционирования системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- **Штатный режим** — все компоненты Системы функционируют, пользователи могут работать с полным набором функций. Режим работы — круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;
- **Профилактический режим** — проведение планового технического обслуживания Системы. Допустимое время простоя — не более 4 часов в месяц с предварительным уведомлением пользователей не менее чем за 24 часа;
- **Аварийный режим** — возникновение сбоев, при которых полное или частичное функционирование Системы невозможно. Время восстановления — не более 4 часов.

4.1.1.6 Требования по диагностированию системы

- Система должна обеспечивать журналирование (логирование) всех критичных событий на уровне серверов приложений;
- Журналы (логи) хранятся на серверах и доступны администраторам для анализа;
- Должна быть обеспечена возможность проведения диагностики без прекращения работы Системы;
- В перспективе предусматривается внедрение централизованной системы мониторинга для агрегации и анализа событий.

4.1.1.7 Перспективы развития и модернизации системы

Архитектура Системы должна обеспечивать возможности для дальнейшего развития:

- Расширение географии работы на территорию стран ЕАЭС (Россия, Кыргызстан, Узбекистан);
- Интеграция с государственными системами электронного документооборота (ЕСУТД ТТН);
- Развитие функционала аукционной торговли и тендерных процедур;
- Интеграция с международными платежными системами;
- Развитие аналитических инструментов с применением технологий машинного обучения;
- Расширение типов перевозок (контейнерные, мультимодальные).

4.1.1.8 Требования к уровням прав доступа в Системе

Система должна обеспечивать ролевую модель управления доступом. Предусмотрены следующие роли:

Роль	Описание	Область доступа
Руководитель организации (CEO)	Руководитель организации-заказчика или перевозчика	Полный доступ ко всем функциям организации, подписание документов
Администратор организации	Сотрудник, ответственный за управление организацией	Управление сотрудниками, профилем организации, реквизитами
Логист	Сотрудник, ответственный за оперативное управление перевозками	Создание заявок, управление маршрутами, назначение водителей
Бухгалтер	Сотрудник, ответственный за финансовые операции	Работа со счетами, АВР, реестрами
Подписант	Сотрудник с правом подписания документов ЭЦП	Подписание договоров, счетов, АВР
Водитель/Курьер	Исполнитель перевозки	Мобильное приложение: прием/отклонение заказов, фиксация статусов, навигация
Суперадминистратор	Администратор Платформы	Управление всеми организациями, пользователями, справочниками, мониторинг

Каждый пользователь может принадлежать к нескольким организациям с различными ролями. При входе в Систему пользователь выбирает организационный контекст.

4.1.2 Требования к надежности

4.1.2.1 Состав и количественные значения показателей надежности

- Коэффициент готовности Системы — не менее 0,995 (доступность 99,5%);
- Среднее время восстановления работоспособности при отказе — не более 4 часов;
- Среднее время наработки на отказ — не менее 10 000 часов;
- Допустимое время планового простоя — не более 48 часов в год.

4.1.2.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности

- Отказ сервера приложений;
- Отказ сервера баз данных;
- Отказ сетевого оборудования;
- Нарушение электропитания дата-центра;
- Сбой внешних интеграционных сервисов (НУЦ, ГБД, картографические сервисы);
- Компрометация учетных записей или сертификатов безопасности.

4.1.2.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

- Серверное оборудование должно быть оснащено резервными блоками питания;
- Дисковые массивы должны использовать технологию RAID для защиты от потери данных;
- Должно быть обеспечено автоматическое резервное копирование базы данных не реже 1 раза в сутки;
- Должна быть обеспечена возможность восстановления данных на момент не более чем за 24 часа до сбоя;
- Программное обеспечение должно корректно обрабатывать ошибки, не допуская потери пользовательских данных.

4.1.2.4 Требования к методам оценки и контроля показателей надежности

- Контроль показателей надежности осуществляется путем мониторинга состояния компонентов Системы;
- Периодическое проведение нагрузочного тестирования;
- Ведение журнала инцидентов и анализ причин отказов;
- Регулярное тестирование процедур резервного копирования и восстановления.

4.1.3 Требования безопасности

4.1.3.1 Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы

- Монтаж и обслуживание серверного оборудования должны производиться квалифицированным персоналом;
- Серверное оборудование должно размещаться в специализированных помещениях с контролем доступа;
- При проведении работ по обслуживанию должны соблюдаться правила техники безопасности и охраны труда.

4.1.3.2 Требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок

Уровень шума в помещении, естественное и искусственное освещение должны соответствовать нормам. Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Освещенность рабочего места пользователя должна быть в пределах 190–500 лк.

4.1.4 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.4.1 Требования к численности персонала (пользователей) ИС

В составе групп персонала, обеспечивающего развитие, внедрение и последующую эксплуатацию Системы, должны быть предусмотрены следующие роли:

- **Администратор системы** — 1-2 человека;
- **Администратор БД** — 1 человек;
- **Служба технической поддержки** — 2-3 человека.

Количество конечных пользователей Системы:

- Заказчики (организации) — от 100 до 1000+ организаций;
- Перевозчики (организации) — от 50 до 500+ организаций;
- Водители/курьеры — от 100 до 1000+ человек;
- Логисты — от 10 до 50+ человек.

4.1.4.2 Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

К квалификации персонала, использующего и эксплуатирующего Систему, предъявляются следующие требования:

- **Администратор системы** — высшее образование в области ИТ, опыт администрирования серверного программного обеспечения, знание сетевых технологий и средств обеспечения ИБ, опыт работы не менее 3 лет;
- **Администратор БД** — высшее образование в области ИТ, опыт администрирования СУБД, знание процедур резервного копирования и восстановления данных, опыт работы не менее 3 лет;
- **Специалист технической поддержки** — среднее специальное или высшее образование, навыки работы с пользователями, знание функционала Системы;
- **Конечные пользователи** — навыки работы с персональным компьютером и/или мобильным устройством, базовые знания сети Интернет.

4.1.4.3 Требуемый режим работы персонала ИС

- Техническая поддержка: в рабочее время с 09:00 до 18:00 (UTC+6), понедельник — пятница;
- Мониторинг критических систем: круглосуточно;
- Конечные пользователи: без ограничений по времени.

4.1.5 Требования к показателям ИС

4.1.5.1 Степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления

Система должна обладать высокой степенью адаптивности:

- Модульная архитектура, позволяющая добавлять новые функциональные подсистемы без изменения существующих;
- Возможность настройки бизнес-процессов через административный интерфейс;
- Поддержка мультиязычности с возможностью добавления новых языков;
- Расширяемая справочная система (типы грузов, типы транспорта, валюты и т.д.).

4.1.5.2 Допустимые пределы модернизации и развития системы

Система допускает:

- Наращивание функционала без полной переработки архитектуры;
- Масштабирование серверной инфраструктуры для обеспечения растущей нагрузки;
- Интеграцию с новыми внешними системами посредством стандартных протоколов;
- Расширение ролевой модели и добавление новых типов пользователей.

4.1.5.3 Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

- Время отклика на запрос пользователя — не более 3 секунд при штатной нагрузке;
- Время формирования отчетов — не более 30 секунд;
- Время формирования документов (PDF, Excel) — не более 10 секунд;
- Поддерживаемое количество одновременно работающих пользователей — не менее 500;
- Пиковая нагрузка — до 100 параллельных пользователей на вычислительный узел.

4.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

4.1.6.1 Условия и регламент (режим) эксплуатации

- Система эксплуатируется в режиме 24/7;
- Плановые регламентные работы проводятся в период наименьшей нагрузки (00:00–06:00 UTC+6) с предварительным уведомлением пользователей;
- Обновления программного обеспечения устанавливаются с минимальным простоем.

4.1.6.2 Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и ТС системы

Размещение персонала и оборудования Системы должно соответствовать требованиям норм техники безопасности и охраны труда, установленным в Республике Казахстан.

- Серверное помещение должно соответствовать требованиям к дата-центрам (температура 18-24°C, влажность 40-60%, система пожаротушения);
- Помещения для технического персонала — стандартные офисные условия.

4.1.6.3 Требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы

Минимальный состав обслуживающего персонала определен в п. 4.1.4.1 настоящего ТЗ.

4.1.6.4 Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

Резервный комплект серверного оборудования (диски, модули памяти, блоки питания) должен храниться на территории дата-центра.

4.1.6.5 Требования к регламенту обслуживания

- Ежедневный мониторинг состояния Системы;
- Еженедельная проверка целостности резервных копий;
- Ежемесячное обновление программного обеспечения безопасности;
- Ежеквартальный аудит журналов безопасности.

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике

- Интерфейс Системы должен быть интуитивно понятным и соответствовать современным стандартам UX/UI дизайна;
- Поддержка адаптивной верстки для различных разрешений экрана (для веб-приложения);
- Мобильное приложение должно соответствовать гайдлайнам iOS (Human Interface Guidelines) и Android (Material Design);
- Поддержка 4 языков интерфейса: русский, казахский, английский, китайский;
- Возможность переключения языка без перезагрузки приложения;
- Элементы управления должны быть достаточного размера для использования на мобильных устройствах;
- Цветовая схема должна обеспечивать читаемость при различных условиях освещения.

4.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных ИС

Мобильное приложение Системы распространяется через официальные магазины приложений (App Store, Google Play) и не требует физического носителя. Серверная часть размещается стационарно в дата-центре.

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа и обеспечению информационной безопасности

Система должна соответствовать требованиям информационной безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан:

Аутентификация и авторизация:

- Аутентификация пользователей на основе одноразовых кодов (OTP), направляемых на зарегистрированный контакт;
- Централизованная система управления доступом с поддержкой протокола OAuth 2.0;
- Ролевая модель разграничения прав доступа;
- Автоматическое завершение сеанса при длительном бездействии;
- Мультиорганизационный контекст — пользователь работает только с данными выбранной организации.

Защита данных при передаче:

- Все коммуникации между клиентскими приложениями и сервером шифруются по протоколу TLS 1.2 и выше;
- Использование JWT-токенов для авторизации запросов.

Защита данных при хранении:

- Пароли и конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде;
- Прямой доступ к серверу баз данных ограничен на сетевом уровне — доступ осуществляется только с сервера приложений;
- Сотрудники организации не имеют прямого доступа к базе данных — все операции выполняются исключительно через административную панель по защищённому соединению (HTTPS);

- Разделение данных по организациям на уровне приложения;
- В соответствии с классификацией Системы (3 класс — малоприоритетное ППО) и с учётом отсутствия прямого доступа сотрудников к базе данных, применение средств криптографической защиты информации (СКЗИ) для шифрования таблиц БД не требуется. Персональные данные ограниченного доступа защищены на уровне транспортного шифрования (TLS 1.2+) и ролевого разграничения доступа через административный интерфейс.

Электронная цифровая подпись:

- Поддержка подписания документов сертификатами НУЦ РК;
- Проверка валидности сертификатов через OCSP/CRL;
- Хранение подписанных документов с возможностью верификации;
- Поддержка подписания через eGov Mobile (QR-код).

Журналирование и аудит:

- Журналирование всех действий пользователей;
- Журналирование попыток доступа (успешных и неуспешных);
- Защита журналов от несанкционированного изменения;
- Возможность проведения аудита по журналам.

Соответствие стандартам:

- СТ РК 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации»;
- Единые требования в области ИКТ и обеспечения ИБ (ПП РК от 20 декабря 2016 года № 832).

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

- Автоматическое резервное копирование базы данных не реже 1 раза в сутки;
- Хранение резервных копий не менее 30 дней;
- Возможность восстановления данных до состояния не более чем за 24 часа до аварии;
- Транзакционная целостность базы данных — незавершенные операции откатываются при сбое;
- Резервные копии хранятся на физически отдельном от основного сервера носителе.

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

- Защита от DDoS-атак на уровне сетевой инфраструктуры;
- Фильтрация входящего трафика на уровне межсетевого экрана;
- Регулярное обновление программного обеспечения для устранения уязвимостей;
- Проведение периодического сканирования на уязвимости и тестирования на проникновение.

4.1.12 Требования к патентной чистоте

- ИС «Coube» является оригинальной разработкой ТОО «Coube»;
- Все исключительные права на программное обеспечение принадлежат ТОО «Coube»;
- В составе Системы допускается использование свободно распространяемого программного обеспечения (СПО) с лицензиями, допускающими коммерческое использование;
- Система не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

- Система должна соответствовать стандартам Республики Казахстан в области информатизации;
- Документооборот должен соответствовать требованиям законодательства РК к электронным документам;
- Форматы финансовых документов (счета, АВР) должны соответствовать требованиям налогового законодательства РК;
- Используемые классификаторы и справочники должны соответствовать общепринятым в РК.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемой системой

4.2.1 Перечень функций и задач, подлежащих автоматизации

4.2.1.1 Подсистема управления заявками на перевозку

№	Функция	Описание	Роли
1	Создание заявки на перевозку	Пошаговое формирование заявки: тип груза, маршрут (несколько точек погрузки/разгрузки), сроки, стоимость, условия оплаты	Заказчик (Логист, CEO)
2	Публикация заявки	Размещение заявки для перевозчиков	Заказчик
3	Просмотр доступных заявок	Перевозчик видит список заявок, доступных для его организации	Перевозчик
4	Подача предложения (отклик)	Перевозчик может принять указанную заказчиком цену или сделать контрпредложение	Перевозчик
5	Обработка предложений	Заказчик просматривает предложения перевозчиков, принимает или отклоняет	Заказчик
6	Согласование и подписание	Подписание договора перевозки с ЭЦП обеими сторонами	Заказчик, Перевозчик
7	Назначение экипажа	Перевозчик назначает водителя и транспортное средство	Перевозчик (Логист)
8	Управление статусами	Автоматическое отслеживание жизненного цикла заявки	Система
9	Отмена заявки	Отмена заявки на различных этапах с соответствующими ограничениями	Заказчик, Перевозчик
10	Изменение маршрута	Запрос на изменение маршрута подписанной заявки с процедурой согласования	Заказчик, Перевозчик
11	Массовый отклик	Массовое принятие/отклонение предложений	Заказчик
12	Создание заявки по договору	Создание перевозки на основе рамочного договора с предзаполненными условиями	Заказчик

Жизненный цикл заявки:
Формирование → Создана → Есть отклики → Ожидание подписания → Подписана → Ожидание водителя → Водитель принял → В пути → Завершена / Отменена

4.2.1.2 Подсистема управления договорами

№	Функция	Описание	Роли
1	Создание рамочного договора	Формирование долгосрочного договора: условия перевозки, тип груза, требования к ТС, условия оплаты	Заказчик
2	Публикация для перевозчиков	Размещение договора для получения откликов от перевозчиков	Заказчик
3	Подача заявки перевозчиком	Перевозчик откликается на договор с указанием своих условий	Перевозчик
4	Рассмотрение заявок	Заказчик принимает или отклоняет заявки перевозчиков	Заказчик
5	Подписание договора ЭЦП	Юридически значимое подписание договора обеими сторонами	Заказчик, Перевозчик (Подписанты)
6	Управление активными договорами	Просмотр списка активных договоров, история изменений	Заказчик, Перевозчик

№	Функция	Описание	Роли
7	Скачивание шаблона/ договора	Скачивание стандартного шаблона или подписанного договора в формате PDF	Все участники

4.2.1.3 Подсистема управления транспортными средствами и экипажем

№	Функция	Описание	Роли
1	Учет транспортных средств	Добавление, редактирование, удаление ТС; хранение параметров (тип кузова, грузоподъемность, госномер)	Перевозчик (Администратор, Логист)
2	Учет водителей	Управление профилями водителей: ФИО, ИИН, водительское удостоверение, контактные данные	Перевозчик
3	Привязка водителей к ТС	Назначение водителя на транспортное средство	Перевозчик
4	Шаблоны экипажей	Создание и сохранение шаблонов «водитель + ТС + прицеп» для быстрого назначения	Перевозчик (Логист)
5	Назначение экипажа на перевозку	Выбор водителя и ТС для конкретной перевозки	Перевозчик (Логист)

4.2.1.4 Подсистема мониторинга и отслеживания

№	Функция	Описание	Роли
1	Отображение на карте	Отображение местоположения всех активных ТС организации на карте	Заказчик, Перевозчик
2	Передача координат	Мобильное приложение водителя передает GPS-координаты на сервер	Водитель (автоматически)
3	Публичное отслеживание	Генерация уникальной ссылки для отслеживания перевозки без авторизации	Заказчик
4	Фиксация статусов маршрута	Фиксация прибытия/убытия с контрольных точек маршрута	Водитель
5	Сигнал SOS	Экстренное оповещение всех участников в случае чрезвычайной ситуации	Водитель
6	Построение маршрутов	Автоматическое построение маршрута между точками погрузки/ разгрузки	Система

4.2.1.5 Подсистема финансовых документов

№	Функция	Описание	Роли
1	Формирование счета на оплату	Формирование счета на основе завершенных перевозок, расчет суммы с/ без НДС	Перевозчик
2	Направление счета заказчику	Отправка сформированного счета на рассмотрение	Перевозчик
3	Принятие/отклонение счета	Заказчик принимает или отклоняет счет	Заказчик
4	Формирование АВР	Формирование акта выполненных работ	Перевозчик
5	Подписание АВР ЭЦП	Двустороннее подписание АВР (перевозчик, затем заказчик)	Перевозчик, Заказчик
6	Выгрузка документов	Скачивание документов в форматах PDF, Excel, ZIP-архив с ЭЦП	Все участники
7	Формирование реестра	Формирование реестра перевозок за период	Заказчик, Перевозчик

4.2.1.6 Подсистема уведомлений

№	Функция	Описание	Роли
1	Push-уведомления	Доставка уведомлений на мобильные устройства	Все пользователи
2	SMS-уведомления	Отправка SMS (OTP-коды, критичные уведомления)	Все пользователи
3	Email-уведомления	Отправка уведомлений по электронной почте	Все пользователи
4	Настройка уведомлений	Пользователь может настраивать каналы и типы получаемых уведомлений	Все пользователи

4.2.1.7 Подсистема безопасности и верификации

№	Функция	Описание	Роли
1	Проверка контрагентов по ГБД	Проверка наименования, статуса и реквизитов юридического лица по БИН/ИИН	Система (автоматически)
2	KYC-проверка	Оценка надежности контрагента	Система
3	Управление ЭЦП	Подписание и проверка валидности ЭЦП на документах	Подписанты
4	Подписание через eGov Mobile	Подписание документов через QR-код/deep-link eGov Mobile	Подписанты

4.2.1.8 Подсистема аналитики и отчетности

Отчеты для заказчиков:

№	Отчет	Описание
1	Реестр перевозок	Список всех перевозок с фильтрацией, сортировкой и выгрузкой в Excel
2	Завершенные перевозки с документами	Перевозки с закрывающими документами (АВР, страховые полисы)
3	Сравнение перевозчиков	Рейтинг перевозчиков по цене, скорости, SLA, качеству
4	Геоаналитика	Анализ маршрутов: стоимость за тонну, за тонно-километр
5	Соблюдение сроков (SLA)	Анализ выполнения сроков доставки
6	Статистика перевозок	Количество заявок, договоров, перевозок по периодам

Отчеты для перевозчиков:

№	Отчет	Описание
1	Реестр перевозок	Список перевозок с фильтрацией и выгрузкой
2	Финансовый отчет	Выручка, задолженности, расчеты
3	Загрузка транспорта	Аналитика использования автопарка
4	Рейтинги и отзывы	Обратная связь от заказчиков
5	Аудит подписей	Журнал подписания документов, статус сертификатов

4.2.1.9 Подсистема управления организациями и сотрудниками

№	Функция	Описание	Роли
1	Регистрация организации	Создание профиля организации: БИН, наименование, адрес, тип (заказчик/перевозчик)	CEO
2	Управление профилем	Редактирование данных организации, загрузка учредительных документов	Администратор
3	Управление реквизитами	CRUD банковских реквизитов (БИК, номер счета, КБе/КНП)	Администратор, Бухгалтер

№	Функция	Описание	Роли
4	Управление сотрудниками	Добавление, редактирование, удаление сотрудников; назначение ролей	Администратор
5	Мультиорганизационность	Пользователь может работать в нескольких организациях с различными ролями	Все пользователи

4.2.1.10 Подсистема страхования

№	Функция	Описание	Роли
1	Выбор страхования	Заказчик может выбрать опцию страхования груза при создании перевозки	Заказчик
2	Проверка страхуемости	Автоматическая проверка сторон по спискам (AML/антитеррор)	Система
3	Оформление полиса	Формирование страхового полиса и подписание ЭЦП	Заказчик
4	Хранение полисов	Хранение оформленных страховых полисов в привязке к перевозке	Система

4.2.1.11 Подсистема факторинга

№	Функция	Описание	Роли
1	Подключение факторинга	Организация-перевозчик подключает услугу факторинга	Перевозчик (CEO)
2	Подписание факторингового договора	Подписание договора с факторинговой компанией через ЭЦП	Перевозчик (Подписант)
3	Запрос на выплату	Формирование запроса на досрочную оплату по завершенной перевозке	Перевозчик

4.2.1.12 Подсистема курьерской доставки

№	Функция	Описание	Роли
1	Импорт маршрутных листов	Получение заказов от внешних партнеров (маркетплейсы, ПВЗ)	Система (интеграция)
2	Управление маршрутами	Просмотр, редактирование маршрутов, валидация адресов	Логист
3	Назначение курьера	Назначение курьера на маршрутный лист	Логист
4	Выполнение маршрута	Курьер выполняет маршрут, обновляя статус каждой точки	Курьер (мобильное приложение)
5	Подтверждение доставки	Подтверждение доставки SMS-кодом и/или фото	Курьер
6	Обработка возвратов	Фиксация и обработка недоставленных/возвращенных заказов	Курьер, Логист
7	Обратная передача статусов	Автоматическая передача результатов доставки внешним партнерам	Система

4.2.1.13 Подсистема администрирования

№	Функция	Описание	Роли
1	Управление организациями	Просмотр, активация, блокировка организаций	Суперадминистратор
2	Управление пользователями	Просмотр, редактирование, блокировка пользователей	Суперадминистратор
3	Управление справочниками	CRUD для типов грузов, типов ТС, валют, стран, городов и т.д.	Суперадминистратор
4	Мониторинг перевозок	Просмотр всех активных и завершенных перевозок	Суперадминистратор
5	Управление версиями приложения	Установка минимальной поддерживаемой версии мобильного приложения	Суперадминистратор

4.2.1.14 Мобильное приложение водителя/курьера

№	Функция	Описание
1	Авторизация	Вход по номеру телефона + OTP
2	Список заказов	Просмотр активных и завершенных заказов
3	Принятие/отклонение заказа	Водитель принимает или отклоняет назначенный заказ
4	Навигация	Построение маршрута и навигация к точкам погрузки/разгрузки
5	Фиксация статусов	Поэтапная фиксация: прибытие → погрузка → отправление → прибытие → разгрузка → завершение
6	Фото-фиксация	Обязательное фотографирование груза при погрузке/разгрузке
7	Передача GPS-координат	Фоновая передача местоположения на сервер
8	Сигнал SOS	Активация экстренного сигнала
9	Фиксация повреждений	Фиксация повреждений груза с фото и описанием
10	Push-уведомления	Получение уведомлений о новых заказах, изменениях маршрута

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Система использует следующие математические и алгоритмические методы:

- Расчет стоимости перевозки с учетом НДС, авансовых платежей, простоя, факторинговых ставок;
- Геопространственные вычисления для определения расстояний между точками маршрута;
- Алгоритмы построения маршрутов с использованием картографических сервисов;
- Статистические методы для формирования аналитических отчетов.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Данные Системы организованы в реляционной базе данных с разделением на логические схемы по предметным областям:

- Пользователи и организации;
- Заявки на перевозку, договоры, маршруты;
- Финансовые документы (счета, АВР, реестры);
- Справочные данные (типы грузов, типы ТС, валюты, страны);
- Уведомления;
- Файлы и электронные подписи;
- Геопространственные данные;
- Страхование;
- Факторинг.

4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами системы

- Обмен данными между клиентскими приложениями и серверной частью осуществляется по протоколу HTTPS;
- Формат обмена данными — JSON;
- Для передачи файлов используется механизм pre-signed URL.

4.3.2.3 Требования к информационной совместимости со смежными системами

- Обмен данными с ГБД — по протоколу HTTPS с авторизацией;
- Обмен данными с НУЦ РК — по протоколам OCSP/CRL;
- Обмен данными со страховыми компаниями — по протоколу SOAP/HTTPS;

- Обмен данными с внешними партнерами курьерской доставки — по протоколу REST API;
- Выгрузка данных в форматах Excel, PDF для обеспечения совместимости с бухгалтерскими системами (1С).

4.3.2.4 Требования по использованию классификаторов

В Системе используются следующие справочники и классификаторы:

- Классификатор типов грузов;
- Классификатор типов транспортных средств (кузовов);
- Классификатор тарных типов;
- Справочник стран и городов;
- Справочник валют;
- Справочник способов погрузки/разгрузки;
- Классификатор грузоподъемности транспортных средств.

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных

В качестве СУБД используется PostgreSQL с расширением PostGIS для работы с геопространственными данными. Выбор обусловлен:

- Открытый исходный код (СПО);
- Поддержка геопространственных запросов;
- Высокая надежность и производительность;
- Широкая поддержка сообщества и экосистемы.

4.3.2.6 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных

- Данные поступают в Систему из клиентских приложений (веб, мобильное), внешних интеграций и автоматических процессов (GPS-координаты);
- Обработка данных осуществляется серверной частью Системы;
- Результаты обработки возвращаются клиентским приложениям и/или сохраняются в базе данных;
- Документы формируются на серверной стороне и хранятся в объектном хранилище.

4.3.2.7 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях

- Автоматическое резервное копирование данных не реже 1 раза в сутки;
- Использование транзакционного механизма СУБД для обеспечения целостности данных;
- Хранение резервных копий на отдельном физическом носителе;
- Регулярная проверка восстанавливаемости резервных копий.

4.3.2.8 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

- Миграции базы данных выполняются автоматически с обеспечением обратной совместимости;
- Схема данных версионируется с помощью средств миграции;
- Время восстановления данных — не более 4 часов.

4.3.2.9 Процедура придания юридической силы документам, производимым техническими средствами ИС

Юридическая сила электронных документов обеспечивается посредством:

- Подписания документов ЭЦП НУЦ РК в соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;
- Проверки валидности сертификатов через OCSP/CRL НУЦ РК;
- Хранения электронных подписей совместно с подписанными документами;
- Возможности верификации подписей в любой момент.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.3.1 Требования к применению в системе языков программирования высокого уровня

При разработке Системы используются следующие языки программирования и технологии:

- Серверная часть — язык программирования высокого уровня с поддержкой многопоточности, строгой типизацией и развитой экосистемой;
- Веб-клиент — язык программирования с поддержкой реактивного программирования и компонентного подхода;

- Мобильный клиент — кроссплатформенная технология для создания нативных приложений для iOS и Android;
- Административная панель — современный фреймворк для создания серверно-рендерируемых веб-приложений.

4.3.3.2 Требования к применению в системе языков взаимодействия пользователей и технических средств Системы

Система поддерживает следующие языки пользовательского интерфейса:

- Русский (основной);
- Казахский;
- Английский;
- Китайский.

Переключение языка доступно в любой момент без перезагрузки приложения.

4.3.3.3 Требования к кодированию и декодированию данных

- Кодировка данных — UTF-8;
- Формат обмена данными — JSON;
- Формат даты и времени — ISO 8601.

4.3.3.4 Требования к языкам ввода-вывода данных

- Ввод данных осуществляется на поддерживаемых языках интерфейса;
- Вывод данных (отчеты, документы) формируется на языке, выбранном пользователем или определенном требованиями законодательства;
- Финансовые документы формируются на русском и/или казахском языке в соответствии с требованиями налогового законодательства РК.

4.3.3.5 Требования к языкам манипулирования данными

Для манипулирования данными в СУБД используется язык SQL (Structured Query Language).

4.3.3.6 Требования к средствам описания предметной области

Не применимо.

4.3.3.7 Требования к способам организации диалога

Взаимодействие пользователя с Системой организовано следующим образом:

- Веб-приложение — графический пользовательский интерфейс, работающий в веб-браузере;
- Мобильное приложение — нативный графический интерфейс для iOS и Android;
- Диалог организован по принципу «запрос-ответ» с элементами событийного уведомления (push-уведомления, обновление данных в реальном времени).

4.3.4 Требования к программному обеспечению

4.3.4.1 Требования к независимости программных средств от операционной среды

- Серверная часть Системы должна функционировать на серверных операционных системах семейства Linux;
- Веб-приложение должно корректно работать в современных веб-браузерах (Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 90+, Microsoft Edge 90+, Safari 14+);
- Мобильное приложение должно поддерживать iOS 14+ и Android 10+;
- Административная панель должна корректно работать в современных веб-браузерах.

4.3.4.2 Требования к качеству программных средств, а также к способам его обеспечения и контроля

- Исходный код должен соответствовать принятым стандартам кодирования;
- Должно быть обеспечено автоматизированное тестирование (юнит-тесты, интеграционные тесты);
- Код должен проходить статический анализ на предмет уязвимостей безопасности;
- Должна быть обеспечена система контроля версий исходного кода.

4.3.4.3 Требования о необходимости согласования вновь разрабатываемых программных средств с фондом алгоритмов и программ

Система является оригинальной разработкой и не требует согласования с фондом алгоритмов и программ.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Серверная инфраструктура Системы состоит из 3 отдельных виртуальных серверов:

Сервер	CPU	RAM	Диск
Веб-сервер (Frontend)	2 ядра	4 ГБ	20 ГБ SSD
Сервер приложений (Backend)	4 ядра	8 ГБ	20 ГБ SSD
Сервер баз данных (DB)	4 ядра	8 ГБ	40 ГБ SSD

Все серверы размещены на территории Республики Казахстан. Сетевой интерфейс: не менее 1 Гбит/с.

Требования к клиентским рабочим местам:

- ПК с современным веб-браузером и подключением к сети Интернет;
- Для подписания ЭЦП — установленное ПО NCALayer;
- Мобильное устройство с iOS 14+ или Android 10+, GPS, камера.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

- Должна быть организована служба технической поддержки пользователей;
- Должна быть разработана документация для пользователей (руководства, инструкции);
- Должен быть разработан регламент обновления Системы;
- Должен быть разработан регламент резервного копирования и восстановления.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

- Должны быть разработаны методические указания по работе с Системой для каждой роли пользователей;
- Должна быть разработана программа обучения новых пользователей.

5 Состав и содержание работ по созданию Системы

5.1 Стадии создания системы

Состав, содержание и сроки исполнения работ по созданию Системы приведены в таблице ниже.

Стадия (этап)	Работы	Срок выполнения	Ответственный
Предварительное обследование	Проведение предпроектного обследования объекта автоматизации; анализ бизнес-процессов грузоперевозок; формирование требований	1 кв. 2024	Разработчик
Обоснование необходимости	Обоснование необходимости создания Системы; утверждение концепции	1 кв. 2024	Разработчик, Владелец
Проектирование	Разработка и утверждение ТЗ; проектирование архитектуры; проектирование интерфейсов	1-2 кв. 2024	Разработчик

Стадия (этап)	Работы	Срок выполнения	Ответственный
Реализация (1-я очередь)	Разработка ядра Системы: авторизация, управление заявками, управление договорами, мониторинг, мобильное приложение, финансовые документы	2-4 кв. 2024	Разработчик
Реализация (2-я очередь)	Разработка расширенных функций: отчетность, страхование, факторинг, курьерская доставка, административная панель	1-3 кв. 2025	Разработчик
Тестирование	Предварительные испытания, нагрузочное тестирование, исправление выявленных дефектов	3-4 кв. 2025	Разработчик
Опытная эксплуатация	Развертывание Системы в продуктивной среде; обучение пользователей; сбор обратной связи	4 кв. 2025 – 1 кв. 2026	Разработчик, Владелец
Испытания ИБ	Проведение испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности	1-2 кв. 2026	Испытательная лаборатория, КИБ МЦРИАП РК
Промышленная эксплуатация	Ввод Системы в промышленную эксплуатацию	2 кв. 2026	Владелец
Сопровождение	Техническое обслуживание и развитие Системы	2026 — далее	Разработчик

5.2 Перечень документов, предъявляемых после окончания соответствующих стадий и этапов работ

Стадия	Предъявляемые документы
Предварительное обследование	Отчет об обследовании; календарный план работ
Проектирование	Согласованное и утвержденное техническое задание
Реализация	Протоколы предварительных испытаний; документация на Систему
Опытная эксплуатация	Акт ввода в опытную эксплуатацию
Испытания ИБ	Акт по результатам испытаний на соответствие требованиям ИБ
Промышленная эксплуатация	Акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию
Сопровождение	Акты выполненных работ

5.3 Вид и порядок проведения экспертизы технической документации

Все документы, разрабатываемые в рамках создания Системы, должны соответствовать законодательству Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности и национальным стандартам, принятым в Республике Казахстан.

5.4 Программа работ, направленная на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы

Для обеспечения требуемого уровня надежности предусмотрены:

- Автоматизированное тестирование на всех этапах разработки;
- Нагрузочное тестирование перед вводом в эксплуатацию;
- Мониторинг производительности и доступности в период эксплуатации;
- Регулярное обновление компонентов безопасности.

5.5 Перечень работ по метрологическому обеспечению

Требования к перечню работ по метрологическому обеспечению, которые должны быть проведены на всех стадиях создания Системы, не предъявляются.

6 Порядок контроля и приемки Системы

6.1 Требования к процессу верификации

Верификация Системы осуществляется путем:

- Проверки соответствия реализованного функционала требованиям настоящего ТЗ;
- Проведения функционального тестирования каждой подсистемы;
- Проверки корректности интеграций с внешними системами;
- Проверки работоспособности на целевых платформах (веб-браузеры, мобильные ОС).

6.2 Требования к процессу аттестации

Аттестация Системы включает:

- Проверку соответствия требованиям информационной безопасности;
- Проверку соответствия требованиям к ЭЦП и электронному документообороту;
- Проверку соответствия нормативно-правовым актам РК в сфере информатизации.

6.3 Требования к совместной проверке

Совместная проверка проводится представителями Владельца и Разработчика по согласованной программе и методике испытаний.

6.4 Требования к аудиту

Согласно нормам статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», аудит информационной системы может быть проведен по инициативе собственника или владельца системы на этапах создания, внедрения и эксплуатации.

Проведение аудита информационной системы может осуществляться физическим и (или) юридическим лицом, обладающими специальными знаниями и опытом работы в области информационно-коммуникационных технологий, в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере информатизации. Аудиторы не должны иметь прямой зависимости от Разработчика.

Процесс аудита должен обеспечить установление соответствия реальных работ по созданию системы и требованиям технического задания, календарным планам и договору.

6.5 Требования к разрешению проблем

При обнаружении несоответствий или дефектов:

- Дефекты фиксируются в журнале с указанием приоритета;
- Критические дефекты устраняются в течение 24 часов;
- Значительные дефекты устраняются в течение 5 рабочих дней;
- Незначительные дефекты устраняются в плановом порядке.

6.6 Требования к приемке работ по стадиям

Стадия испытаний	Участники	Место и сроки	Содержание работ
Предварительные испытания	Владелец и Разработчик	На территории Разработчика. По завершении каждой очереди реализации	Проведение функционального тестирования. Фиксация выявленных дефектов. Устранение дефектов. Принятие решения о передаче в опытную эксплуатацию
Опытная эксплуатация	Владелец и Разработчик	На территории Владельца. Не более 6 месяцев	Проведение опытной эксплуатации с реальными пользователями. Фиксация и устранение выявленных дефектов. Оценка стабильности и производительности
Испытания ИБ	Владелец, Разработчик, аккредитованная лаборатория, КИБ МЦРИАП РК	На территории Владельца	Анализ исходных кодов; испытание функций ИБ; нагрузочное испытание; обследование сетевой инфраструктуры; обследование процессов ИБ
Приемочные испытания	Владелец, Разработчик	На территории Владельца	Проведение приемочных испытаний по утвержденной программе. Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию

7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ определен настоящим техническим заданием по созданию Системы и должен соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- СТ РК 34.014-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
- СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Техническое задание».

Система создается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Владельца в сроки, установленные в календарном плане.

Передача документации к Системе производится согласно требованиям раздела 9 настоящего ТЗ.

Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Владельца и Разработчика.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

На стадии ввода Системы в действие должны быть выполнены следующие работы:

8.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки

- Справочники и классификаторы должны быть заполнены актуальными данными;
- Данные об организациях и пользователях должны быть верифицированы через ГБД.

8.2 Создание условий функционирования объекта автоматизации

- Подготовка серверной инфраструктуры в дата-центре;
- Настройка сетевой инфраструктуры (домены, SSL-сертификаты, межсетевые экраны);

- Развертывание программного обеспечения Системы;
- Публикация мобильного приложения в магазинах приложений (App Store, Google Play);
- Настройка интеграций с внешними системами (НУЦ РК, ГБД, картографические сервисы, провайдеры SMS/push-уведомлений).

8.3 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Система является новой разработкой и не требует модификации существующих информационных систем. Развертывание, конфигурирование и настройка выполняются Разработчиком.

8.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

У Владельца должно быть создано подразделение или назначены ответственные лица, обеспечивающие:

- Техническую эксплуатацию Системы;
- Информационную безопасность;
- Поддержку пользователей.

Альтернативно — данные функции могут быть переданы на аутсорсинг Разработчику.

8.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

- Комплектование штатов должно быть завершено до начала опытной эксплуатации;
- Разработчик проводит обучение технического персонала (администраторов) в объеме не менее 8 часов;
- Разработчик предоставляет пользовательскую документацию и видеоинструкции.

8.6 Подготовка Системы к проведению испытаний на соответствие требованиям ИБ

- Конфигурирование и настройка функций безопасности ПО и телекоммуникационного оборудования;
- Формирование документов, необходимых для прохождения испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с Правилами проведения испытаний объектов информатизации «электронного правительства» и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности, утвержденными приказом Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 111/НҚ.

9 Требования к документированию

В состав документации на Систему должны быть включены следующие документы:

1. Техническое задание (настоящий документ);
2. Руководство администратора Системы;
3. Руководство пользователя (для каждой роли);
4. Руководство по развертыванию и настройке;
5. Описание программного обеспечения;
6. Программа и методика испытаний;
7. Протоколы испытаний;
8. Акт ввода в опытную эксплуатацию;
9. Акт по результатам испытаний на соответствие требованиям ИБ;
10. Акт ввода в промышленную эксплуатацию.

Также, в соответствии с требованиями национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации» Владельцем должны быть

выработаны, реализованы и задокументированы все бизнес-процессы в части обеспечения информационной безопасности, донесены до сотрудников организации и быть доступными для соответствующих заинтересованных сторон.

10 Источники разработки

Источниками разработки для настоящего технического задания послужили следующие нормативно-правовые акты и стандарты, действующие в Республике Казахстан:

- Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации»;
- Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите»;
- Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;
- Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации «электронного правительства»;
- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 «Об утверждении Правил классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации»;
- Приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 111/НҚ «Об утверждении методики и правил проведения испытаний объектов информатизации «электронного правительства» и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности»;
- Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 27002-2015 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации»;
- Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ 19.301-2000 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества»;
- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Приложение 1

Оценка классификационных характеристик Системы
Категория 2 «прикладное программное обеспечение»

Категория	***Характеристика категории***	***Параметр характеристики категории***	***Весовой коэффициент***	***Индикатор параметра категории***	***Балл***
Категория 2 прикладное программное обеспечение	2.1 Охват Параметры оценки: Высокий – от 2,1 до 2,5 Средний – от 1,1 до 2 Низкий – от 0,6 до 1	2.1.1 Масштаб (составной параметр)	1,5 (Ключевой)		
		2.1.1.1 Внутренние пользователи	1 (Основной)	**Локальный** — от 1 до 30% сотрудников организации зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта	**0,2**

Категория	*Характеристика категории*	*Параметр характеристики категории*	*Весовой коэффициент*	*Индикатор параметра категории*	*Балл*
		2.1.1.2 Внешние пользователи	0,5 (Базовый)	**Слабо востребованный** — от 0,1% до 1% экономически активного населения являются активными пользователями программного продукта	**0,2**
		2.1.2 Мощность	1 (Основной)	**Малая** — пиковая нагрузка составляет до 100 параллельных пользователей и (или) 400 тысяч транзакций в час на вычислительный узел системы	**0,4**
	2.2 Сложность Параметры оценки: Высокий – от 2,1 до 3 Средний – от 1,1 до 2 Низкий – от 0,4 до 1	2.2.1 Тип архитектуры	0,5 (Базовый)	**Монолитная** — архитектура программного обеспечения, в которой пользовательский интерфейс и доступ к данным объединены в одну программу на базе единой платформы	**0,2**
		2.2.2 Способ доступа	1 (Основной)	**Внешний контур** — программное обеспечение, доступное для пользователей Интернет и (или) участвующее во взаимодействии с приложениями через общедоступные сегменты Интернет	**0,2**
		2.2.3 Функциональность (составной параметр)	1,5 (Ключевой)		
		2.2.3.1 Функциональный охват	0,5 (Базовый)	**Средний** — программное обеспечение обеспечивает автоматизацию основной деятельности и отраслевых функций организации	**0,2**
		2.2.3.2 Объем ролей пользователей	0,5 (Базовый)	**Повышенное** — количество видов ролей пользователей в программном обеспечении составляет от 3 до 5	**0,2**
		2.2.3.3 Объем вариантов использования	0,5 (Базовый)	**Стандартное** — перечень уникальных вариантов использования (функций) составляет менее 20 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль пользователя не превышает 6	**0,1**
		2.2.4 Способ реализации	1,5 (Ключевой)	**Исходное готовое решение** — функциональность и логика более 60% компонентов программного обеспечения организована на базе общедоступной (известной) методики и используется в исходном виде без дополнительной настройки	**0**
		2.2.5 Объем технологических платформ	0,5 (Базовый)	**Умеренное** — количество используемого общесистемного программного обеспечения и технологических платформ составляет от 1 до 4 программных продуктов	**0,2**

Категория	*Характеристика категории*	*Параметр характеристики категории*	*Весовой коэффициент*	*Индикатор параметра категории*	*Балл*
		2.2.6 Архитектура хранения данных	0,5 (Базовый)	**Централизованная** — имеется единственная копия базы данных, расположенная на одном узле	**0,1**
	2.3 Критичность Параметры оценки: Высокий – от 3,1 до 4 Средний – от 2,1 до 3 Низкий – от 0,5 до 2	2.3.1 Чувствительность	1 (Основной)	**Несущественный** — поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном ручном режиме без использования программного продукта в течении длительного периода времени от 3 до 14 дней, без каких-либо социальных, политических и финансовых последствий	**0,1**
		2.3.2 Частота использования	0,5 (Базовый)	**Редко** — программное обеспечение используется ежемесячно либо еженедельно, а 80% времени эксплуатации программное обеспечение не имеет нагрузки либо несет минимальную нагрузку	**0,4**
		2.3.3 Информационная зависимость (составной параметр)	1 (Основной)		
		2.3.3.1 Исходящие потоки данных	0,5 (Базовый)	**Низкая** — программное обеспечение предоставляет информацию от 1 до 4 информационным системам	**0,2**
		2.3.3.2 Поддержка значимых потоков данных	0,5 (Базовый)	**Крайне низкая** — производительность и достоверность приложений-получателей данных будет несущественно снижена в случае отказа приложения, а качество поддержки процессов и функций не изменится	**0,1**
		2.3.4 Критичность информации	1,5 (Ключевой)	**Низкая** — все электронные информационные ресурсы создаваемые, передаваемые или обрабатываемые в программном продукте относятся к 3 классу электронных информационных ресурсов и являются операционными или производными	**0,2**
	Ценность Параметры оценки: Высокий – от 2,6 до 3,5 Средний – от 1,6 до 2,5 Низкий – от 0,2 до 1,5	2.4.1 Степень автоматизации	1,5 (Ключевой)	**Частичная** — программный продукт обеспечивает профильную частичную автоматизацию функций и процессов	**1**
		2.4.2 Функциональный охват	1 (Основной)	**Отраслевое решение** — обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию функций и процессов в рамках отдельной отрасли	**0,3**

Категория	*Характеристика категории*	*Параметр характеристики категории*	*Весовой коэффициент*	*Индикатор параметра категории*	*Балл*
		2.4.3 Важность результата	1 (Основной)	**Общественные выгоды** — эксплуатация программного продукта приводит к качественным результатам или косвенным выгодам, где не может быть определен явный экономический эффект	**0,2**

Итоговая классификация:

- Охват: **0,8** (Низкий) → Малоприоритетное ППО
- Сложность: **1,2** (Средний) → Среднеприоритетное ППО
- Критичность: **0,7** (Низкий) → Малоприоритетное ППО (при этом 0,7 попадает в диапазон Низкий [0.5: 2])
- Ценность: **1,5** (Низкий) → Малоприоритетное ППО

Класс 3 (малоприоритетное ППО)